

Documento 3.1: Mapa Maestro del Proyecto (MMP)

Sistema Central de Trazabilidad del Proyecto Mi Ruta

1. Propósito

El **Mapa Maestro del Proyecto (MMP)** constituye el núcleo de organización y trazabilidad de toda la documentación del sistema *Mi Ruta*. Su finalidad principal es registrar y mantener de manera rigurosa las relaciones existentes entre todos los elementos documentados del proyecto, permitiendo navegar desde cualquier componente hacia los demás artefactos relacionados a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

El MMP se establece como la **única fuente de verdad** respecto a las relaciones documentales, garantizando la consistencia y alineación continua entre el análisis del negocio, el diseño funcional, los modelos UML, la arquitectura técnica, la implementación en código y los casos de prueba de QA.

2. Objetivos

El Mapa Maestro del Proyecto persigue los siguientes objetivos estratégicos y operacionales:

- **Centralizar la trazabilidad:** Registrar en un único repositorio todas las conexiones entre artefactos documentales del proyecto.
- **Garantizar la consistencia end-to-end:** Asegurar la vinculación directa entre requerimientos, diseño, código y pruebas.
- **Facilitar el análisis de impacto:** Evaluar de forma rápida y precisa el alcance de cualquier modificación o cambio en los requisitos sobre los demás componentes del sistema.
- **Eliminar la duplicación de información:** Evitar la redundancia documental asegurando que cada elemento mantenga una responsabilidad única.
- **Estandarizar el modelado UML:** Servir como punto de partida estructurado y automatizable para la generación de diagramas UML.
- **Acelerar el onboarding:** Facilitar la incorporación eficiente de nuevos desarrolladores, analistas y testers al proyecto.
- **Asegurar la trazabilidad contractual:** Permitir el seguimiento continuo e integral desde el contrato inicial hasta la entrega técnica, bitácora e implementación final.

3. Alcance

El MMP delimita estrictamente sus responsabilidades respetando la independencia de los artefactos del proyecto:

- **Registra exclusivamente relaciones:** El MMP documenta únicamente las conexiones e interdependencias entre elementos, sin almacenar el contenido

descriptivo de los mismos.

- **Responsabilidad encapsulada:** Cada documento mantiene la responsabilidad exclusiva y directa sobre su propio dominio de información.

Artefacto / Documento	Responsabilidad Exclusiva
Modelo del Dominio (DOM)	Define y mantiene los conceptos clave del negocio.
Diseño Funcional (FLU)	Especifica los flujos operativos y de interacción.
Catálogo de Reglas (RN)	Contiene las restricciones y políticas de negocio.
Modelos UML (CU, CLS, SEQ, ACT, STA)	Estructuran el diseño técnico y funcional del software.
Control de Calidad (QA)	Define los escenarios y casos de prueba de aceptación.
Arquitectura (UC, CMP, DEP)	Especifica los componentes técnicos, la infraestructura y el despliegue.

4. Principios del MMP

4.1 Fuente única de relaciones

Toda relación existente entre dos o más elementos del sistema deberá registrarse de forma exclusiva y obligatoria dentro del Mapa Maestro del Proyecto.

4.2 Trazabilidad completa

Todo elemento documentado debe poder recorrerse sin interrupción desde su requerimiento contractual hasta su implementación en código y su validación en pruebas:

Contrato → FLU → RN → CU → CLS → SEQ → QA → Código → Bitácora

4.3 Independencia documental

Cada artefacto mantiene una única responsabilidad técnica o funcional. El MMP no duplica información detallada, sino que administra las conexiones lógicas entre dichos artefactos.

4.4 Evolución incremental

El MMP es un artefacto dinámico que crece progresivamente conforme avanza el proyecto. Las relaciones se pueden añadir o refinar durante cualquier Sprint de desarrollo.

4.5 Neutralidad tecnológica

Las relaciones documentadas son agnósticas a las decisiones de implementación, manteniéndose independientes del lenguaje de programación, framework o infraestructura utilizada.

5. Sistema Unificado de Identificadores

Todos los artefactos del proyecto Mi Ruta utilizan identificadores únicos, irrepetibles y estandarizados según la siguiente nomenclatura oficial:

Prefijo	Artefacto	Documento Asociado
DOM	Concepto del Dominio	Documento 1
FLU	Flujo Funcional	Documento 2
RN	Regla de Negocio	Documento 3
MMP	Mapa Maestro del Proyecto	Documento 3.1
CU	Caso de Uso	Documento 4.1
CLS	Clase UML	Documento 4.2
SEQ	Diagrama de Secuencia	Documento 4.3
ACT	Diagrama de Actividades	Documento 4.4
STA	Diagrama de Estados	Documento 4.5
CMP	Diagrama de Componentes	Documento 4.6
DEP	Diagrama de Despliegue	Documento 4.7

Prefijo	Artefacto	Documento Asociado
UC	Arquitectura Técnica	Documento 5
QA	Casos de Prueba	Documento 6
SPR	Sprint de Desarrollo	Documento 7
IMP	Bitácora de Implementación	Documento 8
REL	Relación de Trazabilidad	Documento 3.1

6. Filosofía del MMP

El proyecto *Mi Ruta* adopta una filosofía fundamentada en un **modelo de conocimiento interconectado**, superando la visión tradicional de silos documentales independientes. Cada documento constituye una vista especializada de un mismo ecosistema de información.

Principios clave de esta filosofía:

- **Cero redundancia:** Ningún documento debe duplicar información previamente expresada en otro artefacto.
- **Conexión explícita:** Toda relación entre elementos debe establecerse mediante el uso estricto de identificadores únicos.
- **Derivación UML:** Los diagramas UML son representaciones gráficas dinámicas derivadas de los datos del MMP.
- **Mantenimiento por relaciones:** La evolución de un requerimiento se refleja actualizando sus relaciones vinculadas en lugar de replicar contenido.

7. Tipos de Relaciones

Para asegurar la consistencia en el modelado, todas las conexiones registradas dentro del MMP corresponden obligatoriamente al catálogo oficial de tipos de relación:

Código	Relación	Descripción
IMPLEMENTA	Implementa	Un elemento implementa la funcionalidad especificada por otro.

Código	Relación	Descripción
UTILIZA	Utiliza	Requiere información o servicios provistos por otro elemento.
DEPENDEN	Depende	No puede ejecutarse o existir sin la presencia del elemento relacionado.
INCLUDE	Include	Relación <<include>> estándar en diagramación UML.
EXTEND	Extend	Relación <<extend>> opcional o condicional en UML.
HEREDA	Hereda	Especialización o jerarquía entre elementos.
ASOCIA	Asociación	Asociación estructural o conceptual simple.
AGREGA	Agregación	Relación de agregación donde las partes tienen vida independiente.
COMPONE	Composición	Relación fuerte de composición con dependencia de ciclo de vida.
VALIDA	Válida	Comprueba o verifica el correcto cumplimiento de otro elemento.
CONSULTA	Consulta	Obtiene lectura de datos sin modificar el estado.
MODIFICA	Modifica	Altera o actualiza el estado interno de otro elemento.
GENERA	Genera	Produce nueva información o artefactos secundarios.

Código	Relación	Descripción
NOTIFICA	Notifica	Emite eventos o alertas dirigidas a otros componentes.
DOCUMENTA	Documenta	Soporta o mantiene la documentación explicativa asociada.

8. Estructura de una Relación

Todas las relaciones del MMP se registran bajo un esquema estructurado que contiene los siguientes campos obligatorios:

Campo	Descripción
ID Relación	Identificador único correlativo (Ejemplo: REL-XXXX).
Elemento Origen	Identificador oficial del artefacto de origen (Ej. CU-001).
Tipo de Relación	Código proveniente del catálogo oficial de relaciones.
Elemento Destino	Identificador oficial del artefacto destino (Ej. CLS-005).
Estado	Estado del ciclo de vida: <i>Diseñado, Programado, Probado, Obsoleto</i> .
Observaciones	Comentarios explicativos adicionales sobre la vinculación.

9. Organización Modular del MMP

Con el objetivo de optimizar la mantenibilidad y evitar matrices masivas monolíticas, el MMP se organiza jerárquicamente por **módulos funcionales del contrato**. Estos módulos representan las capacidades medulares del sistema y permanecen estables ante cambios técnicos.

Cada unidad funcional actúa como un **Mapa Maestro Modular (MMM)**, aglutinando la trazabilidad de su respectiva área:

Código MMM	Módulo del Sistema	Estado
MMP-01	Autenticación y Perfiles	Pendiente
MMP-02	Billetera Digital y Pagos	Pendiente
MMP-03	Gestión de Transporte	Pendiente
MMP-04	Geolocalización y Monitoreo	Pendiente
MMP-05	Interacción y Experiencia de Usuario (UX/UI)	Pendiente
MMP-06	Estadísticas y Recompensas	Pendiente
MMP-07	Administración General	Pendiente
MMP-08	Inteligencia Artificial	Pendiente

Cada MMM contendrá de forma autónoma las matrices de trazabilidad entre DOM, FLU, RN, CU, CLS, SEQ, ACT, STA, CMP, DEP, UC, QA, SPR e IMP.

10. Vistas de Navegación del Mapa Maestro

Para facilitar la consulta fluida de la trazabilidad sin sobrecargar de complejidad al usuario, el MMP organiza sus relaciones a través de **Vistas de Navegación**. Cada vista proporciona un filtro analítico diseñado para resolver dudas específicas del proyecto sin duplicar datos.

10.1 Vista Funcional

Describe el comportamiento esperado del sistema desde la perspectiva del negocio.

- **Cadena de relación:** Flujo Funcional (FLU) → Reglas de Negocio (RN) → Casos de Uso (CU)
- **Pregunta clave:** ¿Cómo debe comportarse el sistema frente a los requisitos del negocio?

10.2 Vista de Diseño

Mapea la estructuración lógica interna basada en la suite de modelado UML.

- **Cadena de relación:** Caso de Uso (CU) → Clase (CLS) → Secuencia (SEQ) → Actividad (ACT) → Estado (STA)
- **Pregunta clave:** ¿Cómo está diseñado internamente el sistema?

10.3 Vista Técnica

Vincula las clases del diseño lógico con los elementos arquitectónicos de despliegue e infraestructura.

- **Cadena de relación:** Clase (CLS) → Componente (CMP) → Despliegue (DEP) → Arquitectura (UC)
- **Pregunta clave:** ¿Cómo se implementa e instala técnicamente la solución?

10.4 Vista de Desarrollo

Monitorea el avance físico de la construcción alineando los artefactos funcionales con la planificación ágil.

- **Cadena de relación:** Caso de Uso (CU) → Sprint (SPR) → Bitácora de Implementación (IMP)
- **Pregunta clave:** ¿Qué porcentaje del sistema se halla construido y en qué fecha/sprint se entregó?

10.5 Vista de Calidad

Garantiza la verificabilidad del sistema enlazando funcionalidades y reglas con sus baterías de pruebas QA.

- **Cadena de relación:** Caso de Uso (CU) → Reglas de Negocio (RN) → Casos de Prueba (QA)
- **Pregunta clave:** ¿Cómo se valida formalmente que el software cumple las especificaciones?

11. Integración entre las Vistas

Las Vistas de Navegación constituyen perspectivas integradas sobre la base unificada de datos del MMP. Un elemento particular (por ejemplo, un Caso de Uso [CU-010](#)) interactúa en múltiples vistas concurrentemente:

Vista de Navegación	Relación del Artefacto (Ej. Caso de Uso CU-010)
Vista Funcional	Se vincula con Reglas de Negocio (RN) requeridas por el cliente.
Vista de Diseño	Se descompone en Clases (CLS) y Secuencias

Vista de Navegación	Relación del Artefacto (Ej. Caso de Uso CU-010)
	(SEQ) de diseño.
Vista de Desarrollo	Se asigna a un Sprint (SPR) específico en la bitácora de entrega.
Vista de Calidad	Se valida mediante Casos de Prueba (QA) automatizados o manuales.

Esta integración total asegura trazabilidad end-to-end sin redundancia, garantizando que cualquier cambio en una fase se propague con claridad a lo largo de todo el ecosistema de software del proyecto **Mi Ruta**.